📋 Desafio Prático 6

Gestão de Armazéns e Estoque (Kazan Neft)

Data: 24 de Agosto de 2026 | **Tempo Médio para Conclusão:** 25 minutos

🏢 Contexto do Sistema

Devido à expansão em larga escala da **Kazan Neft**, a empresa decidiu desenvolver um sistema interno de manutenção. Como parte deste sistema, você desenvolverá a seção de Gerenciamento de Armazém (*Warehouse Management*) para a plataforma Windows.

O objetivo central desta etapa é verificar os níveis de estoque e gerenciar a transferência de peças entre armazéns.

> **Lembre-se das regras da diretoria:** o gerenciamento de tempo é crítico para o sucesso de qualquer projeto, e é esperado que todos os entregáveis estejam completos e operacionais no momento da entrega.

🗂️ Entidades e Requisitos (Tabelas)

Warehouses (Armazéns):

- **IdWarehouse** (Chave Primária, Auto-incremento)
- **Name** (Texto, Obrigatório)

Parts (Peças):

- **IdPart** (Chave Primária, Auto-incremento)
- **PartName** (Texto, Obrigatório)

Inventory (Inventário):

Esta é uma tabela de relacionamento (N:M) que liga as peças aos armazéns.

- **IdWarehouse** (Chave Estrangeira - Relacionado a Warehouses)
- **IdPart** (Chave Estrangeira - Relacionado a Parts)

- **Amount** (Inteiro, Obrigatório - Representa a quantidade daquela peça naquele armazém)

> **Dica de Ouro:** A Chave Primária desta tabela deve ser composta (a união do `IdWarehouse` e `IdPart`), garantindo que não existam duas linhas repetidas para a mesma peça no mesmo armazém.

📝 Suas Tarefas

Tarefa 1: Estrutura (DDL)

Crie um banco de dados com o nome de `Session2` no seu SGBD. Em seguida, crie as três tabelas respeitando as regras de chaves estrangeiras e primárias.

Tarefa 2: Carga Inicial (DML - Insert)

Insira os seguintes dados iniciais para testarmos o sistema:

- **Armazéns:** 'Armazém Central' e 'Armazém Secundário'.
- **Peças:** 'Válvula de Pressão' e 'Filtro de Óleo'.
- **Inventário:**
  - O 'Armazém Central' possui 50 unidades da 'Válvula de Pressão'.
  - O 'Armazém Central' possui 100 unidades do 'Filtro de Óleo'.
  - O 'Armazém Secundário' possui 10 unidades da 'Válvula de Pressão'.

Tarefa 3: Transferência entre Armazéns (DML - Update)

A Kazan Neft precisa fazer uma transferência de emergência. O 'Armazém Central' enviou 20 Válvulas de Pressão para o 'Armazém Secundário'.

Escreva dois comandos `UPDATE`:

- Um para subtrair 20 unidades do inventário do Armazém Central.
- Outro para somar 20 unidades ao inventário do Armazém Secundário.

Tarefa 4: Relatório de Estoque (DQL - Select)

Para finalizar, escreva uma consulta SQL usando `JOIN` para gerar um relatório (*Warehouse Summary*) que mostre o Nome do Armazém, o Nome da Peça e a Quantidade Atual, para que os administradores possam verificar os níveis de estoque.

> **⏱️ Cronômetro na tela! Quando finalizar ou se enroscar na criação da Chave Primária composta da tabela Inventory, mande o seu código aqui. Preparado para iniciar?**